



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: encesa d'un punt de llum mitjançant polsador quan hi ha un nivell de llum ambiental baix.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: 4t ESO tecnologia

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a permetre encendre el llum d'una habitació quan el nivell de llum exterior estigui per sota d'un determinat llindar, a través d'un polsador.

Descripció de l'experiment:

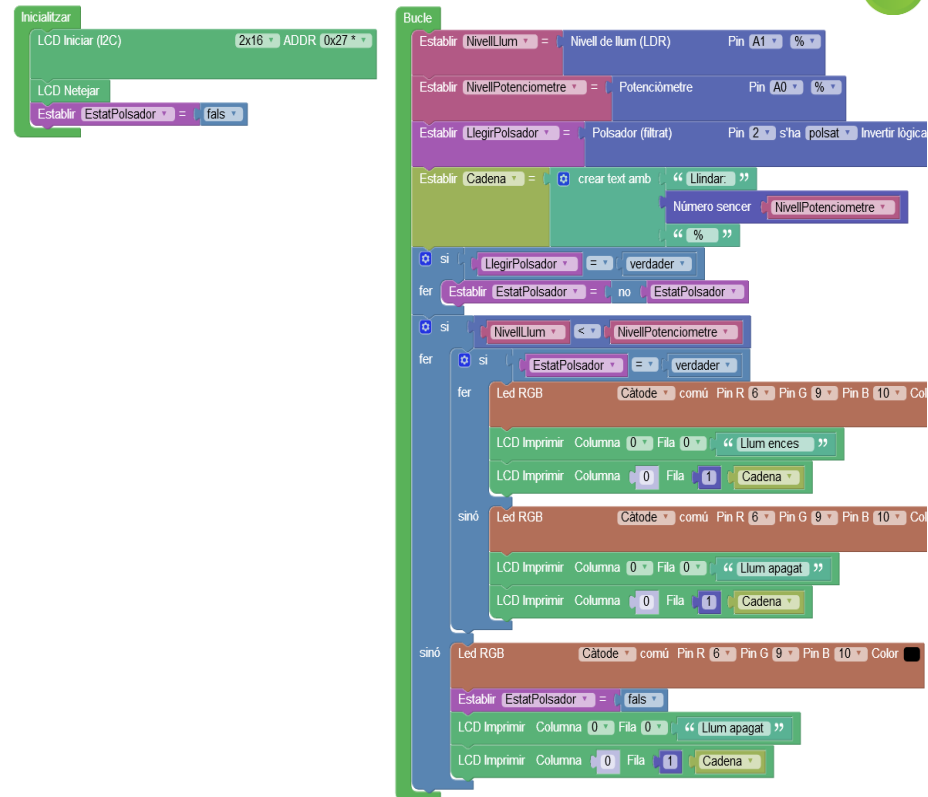
En engegar el dispositiu, comprova l'estat del llum ambiental, si està per sota de cert valor permet que, amb un polsador (actuant com a tel·leruptor) es pugui encendre o apagar el LED RGB (color blanc). El display mostrarà si el llum està encès o apagat. A més llegeix el valor del potenciòmetre, permetent canviar la consigna del llindar de llum de forma directa. Mostra el valor de la lectura del potenciòmetre (en %) al display, és a dir, el valor de la consigna.

Sensors/Actuadors Interns:

RGB (D6, D9, D10); LDR (A1); Polsador (D2)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Display (I2C)

PAS 1



PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks. Visualitza-hi el nivell de llum; això et permetrà ajustar els paràmetres del programa a valors més adequats.



REPTE DE MILLORA

Visualitza al display el valor mostrat en el pas 2. Caldrà reajustar el visualitzat al display.

